

Фильтрация пакетов: параметры и правила фильтрации.

Лекция №4

Барбакова Алиса Саяновна

2026-03-20

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Содержание исследования

Раздел 1

Информация

- Барбакова Алиса Саяновна



- Барбакова Алиса Саяновна
- НКАбд-01-24



- Барбакова Алиса Саяновна
- НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы



- Барбакова Алиса Саяновна
- НКАбд-01-24
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1132246727@rudn.ru]



Раздел 2

Вводная часть

- Фильтрация пакетов является первой линией защиты для обеспечения сети.

- Фильтрация пакетов является первой линией защиты для обеспечения сети.
- С ростом числа сетевых атак и усложнением инфраструктур корректная настройка правил фильтрации становится обязательным условием безопасной работы организаций.



Рисунок 1: Работа межсетевых экранов

- Объект исследования - фильтрация сетевых пакетов как механизм обеспечения информационной безопасности.

- Объект исследования - фильтрация сетевых пакетов как механизм обеспечения информационной безопасности.
- Предмет исследования - параметры и правила фильтрации, используемые в межсетевых экранах (firewall) и системах предотвращения вторжений(IPS).

- 1 Изучить основные параметры, по которым выполняется фильтрация пакетов

- 1 Изучить основные параметры, по которым выполняется фильтрация пакетов
- 2 Рассмотреть типы правил фильтрации

- 1 Изучить основные параметры, по которым выполняется фильтрация пакетов
- 2 Рассмотреть типы правил фильтрации
- 3 Проинформировать студентов о механизме фильтрации сетевых пакетов

Исследование проводится методом анализа технической документации и научных статей по сетевой безопасности на тему доклада.

Раздел 3

Содержание исследования

Основные параметры фильтрации



(IP Encapsulation)

Основные параметры:

- IP-адрес источника и IP-адреса назначения
- Номер порта TCP/UDP
- Тип протокола (TCP, UDP, ICMP и т. д.)

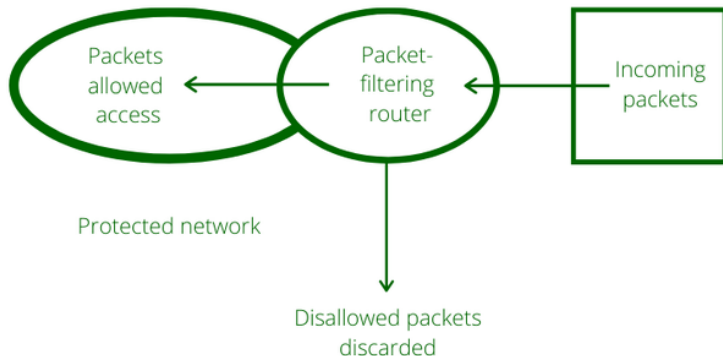
В МЭ имеются следующие группы правил:

- MAC-правила – правила фильтрации на уровне кадров Ethernet.
- ARP-правила – правила фильтрации пакетов ARP и RARP.
- IP-правила – правила фильтрации пакетов протокола IPv4.
- IPv6 – правила фильтрации пакетов протокола нового поколения.
- AP-правила – правила фильтрации прикладного уровня.



Правила фильтрации и их применение

If (параметры правила) – then (действие правила)



Допускаются следующие возможные действия над пакетом:

- match. Если пакет удовлетворяет условиям правила, то указания из данного правила выполняются сразу.
- block. Если пакет не удовлетворяет условиям правила, то он помечается как подлежащий блокировке.
- pass. Если пакет удовлетворяет условиям правила, то он помечается как подлежащий пропуску далее.

- Изучен механизм используемый МЭ для фильтрации пакетов

- Изучен механизм используемый МЭ для фильтрации пакетов
- Проанализирована иерархия правил фильтрации от канального до прикладного уровней

- Изучен механизм используемый МЭ для фильтрации пакетов
- Проанализирована иерархия правил фильтрации от канального до прикладного уровней
- Проинформированность о ключевых отличиях в действиях над пакетами (пропуск, сброс, модификация)

Фильтрация пакетов является ключевым механизмом обеспечения сетевой безопасности. Корректная настройка правил фильтрации позволяет предотвращать несанкционированный доступ и снижать риски сетевых атак. Таким образом, эффективность защиты сети во многом зависит от того, насколько грамотно настроены параметры и правила фильтрации.